

Souvisí s výstupy ŠVP**Katalog Cermat:** 3.4 Kvadratické rovnice**MAT-13c** Řeším kvadratické rovnice a nerovnice a v jednodušších případech diskutuji počet řešení. (*Matematika 2, 1/2 · z MAT-13*)**MAT-12** Rozkládám mnohočleny na součin vytýkáním a užitím vzorců, aplikuji tuto dovednost při řešení rovnic a nerovnic. (*Matematika 2, 1/2*)**Učivo:** kvadratická rovnice; diskriminant; vztahy mezi kořeny a koeficienty; rovnice v součinném a podílovém tvaru

Lehké úlohy procvičí rozklad, diskriminant a Vietovy vzorce, střední slovní úlohy, substituci a uzavřené úlohy, těžké parametr, rovnice s podmínkami a úlohy z fyziky. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $(x - 4)^2 = 9$
2. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $x^2 + x - 20 = 0$
3. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $2x^2 - 3x - 5 = 0$
4. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $x^2 - 4x + 7 = 0$
5. Vypočti diskriminant rovnice $3x^2 - 5x + 2 = 0$, urči počet jejích reálných řešení a rovnici vyřeš.
6. Pomocí Vietových vzorců (součet a součin kořenů) uhadni kořeny rovnice $x^2 - 9x + 14 = 0$.

Střední ★★☆☆

7. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $x(x - 6) = 2(x - 8)$
8. Obdélník má obvod 34 cm a úhlopříčku délky 13 cm. Užitím rovnice urči jeho rozměry.
9. Pro která $c \in \mathbb{R}$ má rovnice $x^2 + 6x + c = 0$ dva různé reálné kořeny? A) $c < 9$ B) $c > 9$ C) $c \leq 9$ D) $c < 36$ E) $c > -9$
10. Čísla x_1, x_2 jsou kořeny rovnice $2x^2 - 6x - 3 = 0$. Bez výpočtu kořenů urči hodnotu $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.
11. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$
12. Je dána rovnice $x^2 - 2x - 8 = 0$. Rozhodni o každém tvrzení (12.1–12.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE).
12.1 Součet kořenů rovnice je 2. 12.2 Jeden z kořenů je záporný. 12.3 Diskriminant rovnice je 32.

Těžké ★★★

13. Urči všechna $m \in \mathbb{R}$, pro která má rovnice $x^2 - 2mx + m + 6 = 0$ dvojnásobný kořen, a tento kořen vypočti.
14. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{2}{x} + \frac{x}{x-2} = \frac{4}{x^2 - 2x}$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení.
15. Cyklista ujel 60 km. Kdyby jel průměrnou rychlostí o 5 km/h vyšší, byl by v cíli o hodinu dříve. Užitím rovnice urči jeho průměrnou rychlost.
16. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) - 8 = 0$
17. Kolik řešení má rovnice $(x^2 - 1)(x^2 + x + 1) = 0$ v oboru $\mathbb{R}$? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
18. Výška míčku nad zemí (v metrech) je t sekund po vyhození dána vztahem $h = 2 + 9t - 5t^2$. 18.1 Za kolik sekund míček dopadne na zem? 18.2 Ve kterých časech je ve výšce 6 m?

Výsledky ke kontrole

1. $x - 4 = \pm 3$; $x_1 = 1$, $x_2 = 7$
2. $(x + 5)(x - 4) = 0$; $x_1 = -5$, $x_2 = 4$
3. $D = 49$; $x_1 = \frac{5}{2}$, $x_2 = -1$
4. $D = 16 - 28 = -12 < 0$, rovnice nemá v $\mathbb{R}$ řešení
5. $D = 1$, dvě řešení: $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{2}{3}$
6. $x_1 + x_2 = 9$, $x_1 x_2 = 14$; kořeny 2 a 7
7. $x^2 - 8x + 16 = 0$, $(x - 4)^2 = 0$; jediné řešení $x = 4$
8. $a + b = 17$, $a^2 + b^2 = 169$; rozměry 12 cm a 5 cm
9. A) $D = 36 - 4c > 0$
10. $x_1 + x_2 = 3$, $x_1 x_2 = -\frac{3}{2}$; $\frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = -2$
11. substituce $y = x^2$: $y \in \{1; 4\}$; $x \in \{-2; -1; 1; 2\}$
12. 12.1 ANO, 12.2 ANO, 12.3 NE (kořeny -2 a 4, $D = 36$)
13. $D = 4m^2 - 4(m + 6) = 0$, $m^2 - m - 6 = 0$; pro $m = 3$ je kořen $x = 3$, pro $m = -2$ je kořen $x = -2$
14. $x \neq 0$, $x \neq 2$; $2(x - 2) + x^2 = 4$, $x^2 + 2x - 8 = 0$, $x \in \{2; -4\}$; vyhovuje jen $x = -4$
15. $\frac{60}{v} - \frac{60}{v + 5} = 1$, $v^2 + 5v - 300 = 0$; $v = 15$ km/h
16. $y = x^2 - 3x$: $y^2 - 2y - 8 = 0$, $y \in \{4; -2\}$; $x \in \{-1; 1; 2; 4\}$
17. C) $x = \pm 1$; druhá závorka má $D = -3 < 0$
18. 18.1 $5t^2 - 9t - 2 = 0$, $t = 2$ s; 18.2 $5t^2 - 9t + 4 = 0$, $t = 0,8$ s a $t = 1$ s